

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 - FUNDAÇÕES

INFLUÊNCIA DAS DIMENSÕES DAS FUNDAÇÕES

Capítulo 8

ENGENHARIA DE
FUNDAÇÕES

Paulo José Rocha de Albuquerque
João Rodrigo Castro



Prof. Paulo Albuquerque

TÓPICOS



Influência nos resultados das fórmulas de cálculo de recalques

Influência nos resultados das fórmulas de cálculo de capacidade de carga

Influência nos resultados das provas de carga

Influência nos resultados das fórmulas de cálculo de recalques



Schliecher (1926)

$$s_e = K \cdot \sigma \cdot \sqrt{A} \cdot \frac{(1 - \nu^2)}{E_s}$$

- Depende diretamente de B
- K depende de L/B

Schmertmann
(1970) e
Schmertmann;
Hartman; Brown
(1978)

$$s_e = C_1 \cdot C_2 \cdot \sigma \cdot \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_z}{E_s} \cdot \Delta z \right)$$

- Depende diretamente de B
- I_z depende de B

Janbu; Bjerrum;
Kjaernsli (1956)

$$s_e = \mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \sigma \cdot B \left(\frac{1 - \nu^2}{E_s} \right)$$

- Depende diretamente de B
- Coeficientes μ_0 e μ_1

RECALQUE POR ADENSAMENTO

$$s_a = \frac{H}{1 + e_0} \left(C_s \log \left(\frac{\sigma'_a}{\sigma'_0} \right) + C_c \log \left(\frac{\sigma'_0 + \Delta\sigma'}{\sigma'_a} \right) \right)$$

- Os parâmetros H , e_0 e σ'_0 **dependem da menor dimensão B** ,
- São função do bulbo de tensões propagado pelo acréscimo de carga ($\Delta\sigma'$)

Influência nos resultados das fórmulas de cálculo de capacidade de carga



- Fórmula geral de Terzaghi

$$\sigma_{rup} = c \cdot S_c \cdot N_c + q \cdot S_q \cdot N_q + 0,5 \cdot \gamma \cdot B \cdot S_\gamma \cdot N_\gamma$$

1 - Solos argilosos:

$$\Rightarrow \phi \cong 0, c > 0, N_c = 5,7, N_q = 1,0 \text{ e } N_\gamma = 0$$

$$\sigma_{rup} = 5,7 \cdot c \cdot S_c + \bar{\gamma} \cdot H \cdot S_q$$

Portanto, a capacidade de carga das argilas não depende das dimensões das fundações, porém depende da sua forma geométrica.

esta aumenta com a profundidade de apoio da fundação, sendo equivalente à variação das tensões devidas a sobrecarga $(\bar{\gamma} \cdot H)$.

- Fórmula geral de Terzaghi

$$\sigma_{\text{rup}} = c \cdot S_c \cdot N_c + q \cdot S_q \cdot N_q + 0,5 \cdot \gamma \cdot B \cdot S_\gamma \cdot N_\gamma$$

2 - Solos arenosos:

$$\Rightarrow \phi > 0 \text{ e } c \cong 0$$

$$\sigma_{\text{rup}} = \bar{\gamma} \cdot H \cdot S_q \cdot N_q + 0,5 \cdot \gamma \cdot B \cdot S_\gamma \cdot N_\gamma$$

Logo, a capacidade de carga dos solos arenosos depende da menor dimensão da fundação B, além da forma geométrica e da profundidade de apoio da fundação.

- Fórmula de Skempton (solos argilosos saturados)

$$\Rightarrow \phi \cong 0 \text{ e } c > 0$$

$$\sigma_{rup} = c \cdot N_c + \bar{\gamma} \cdot H$$

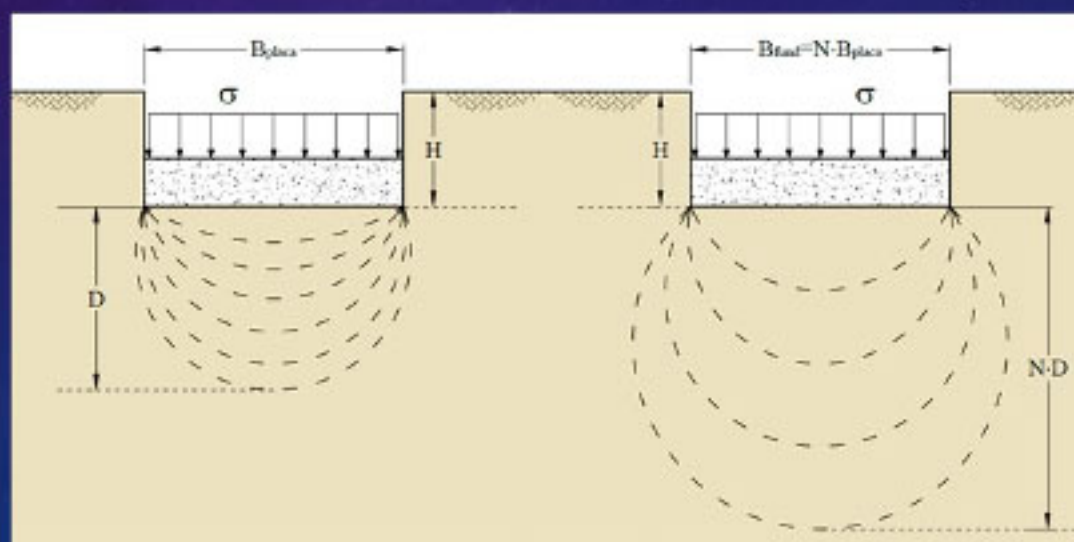
Como neste caso, N_c é função da relação H/B , para determinada profundidade, a capacidade de carga dependerá da menor dimensão da fundação B .

Influência nos resultados das provas de carga

Dimensões
Fundações $\neq$ placa

Recalques
Fundações $\neq$ placa

Bulbo de tensões



ANÁLISE SIMPLIFICADA → HIPÓTESES

Profundidade de apoio

Profundidade de apoio das placas e fundações apoiam-se na mesma profundidade (H)



Tensão de contato

Tensão de contato nas placas e fundações dissipam a mesma tensão de contato (σ)



Dimensões

B_{placa} - menor dimensão em planta da placa

$B_{\text{fund}} = N \cdot B_{\text{placa}}$ dimensão da fundação em função do B_{placa}

CONTINUAÇÃO

Bulbo de tensões

Os bulbos de tensões das placas e fundações, considerados nos cálculos, serão aproximados por retângulos de larguras B_{placa} e $N \cdot B_{\text{placa}}$, e alturas D e $N \cdot D$



Acréscimo da tensão

Acréscimo de tensão na profundidade “ z ”, em qualquer dos dois bulbos de tensões definidos, devido à tensão aplicada σ



Módulo de deformabilidade do solo

E_s

CONTINUAÇÃO

Deformação “unitária”

Deformação é proporcional ao acréscimo de carga devido à tensão aplicada $\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E_s}$



Deformação “unitária” média

$$\varepsilon_{z\text{médio}} = \frac{\sigma_{z\text{médio}}}{E_s} \Rightarrow \varepsilon_{z\text{médio}} = \frac{k \cdot \sigma}{E_s}$$

No caso das argilas, em que o módulo de deformabilidade é constante com a profundidade,

Para areias esse parâmetro aumenta linearmente com a profundidade.

SOLOS ARGILOSOS

RECALQUE NA PLACA

$$s_{\text{placa}} = \varepsilon_{z \text{ médio, placa}} \cdot D = \frac{\sigma_{z \text{ médio, placa}}}{E_s} \cdot D$$

RECALQUE NA FUNDAÇÃO

$$s_{\text{fund}} = \varepsilon_{z \text{ médio, fund}} \cdot N \cdot D = \frac{\sigma_{z \text{ médio, fund}}}{E_s} \cdot N \cdot D$$

Equivalência do bulbo de tensões (placa e fundação)

$$\varepsilon_{z \text{ médio, fund}} = \varepsilon_{z \text{ médio, placa}} = \frac{k \cdot \sigma}{E_s}$$



$$s_{\text{fund}} = \frac{k \cdot \sigma}{E_s} \cdot N \cdot D$$

RESULTA

$$\frac{s_{\text{fund}}}{s_{\text{placa}}} = \frac{B_{\text{fund}}}{B_{\text{placa}}}$$

SOLOS ARENOSOS

TERZAGHI; PECK; MESRI (1996)



Provas de carga em placas
 $0,3 \times 0,3 \text{ m}^2$



$$\frac{s_{\text{fund}}}{s_{\text{placa}}} = \left(\frac{2 \cdot B_{\text{fund}}}{B_{\text{fund}} + 0,30} \right)^2$$

SOWERS (1962)



Provas de carga em placas
dimensões diferentes a
 $0,3 \times 0,3 \text{ m}^2$



$$\frac{s_{\text{fund}}}{s_{\text{placa}}} = \left[\frac{B_{\text{fund}} \cdot (B_{\text{placa}} + 0,30)}{B_{\text{placa}} \cdot (B_{\text{fund}} + 0,30)} \right]^2$$

PRÓXIMA AULA

CAP. 9.1 – DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES POR SAPATAS